

Chapitre 11

Résolution numérique des équations différentielles ordinaires

Introduction

Ce dernier chapitre change de perspective : après avoir discrétisé des équations aux dérivées partielles (chapitres 5 à 10), on s'intéresse aux **équations différentielles ordinaires** (EDO), qui gouvernent l'évolution temporelle de systèmes mécaniques à un nombre fini de degrés de liberté : oscillateurs, mécanismes, circuits équivalents. On y retrouve les mêmes idées fondatrices – construction d'un schéma (chapitre 6), consistance et stabilité (chapitre 7) – mais appliquées à un problème de Cauchy (condition initiale), pour lequel la condition de stabilité prend une forme particulièrement instructive : la **région de stabilité absolue**.

🎯 Objectifs pédagogiques

- Poser le problème de Cauchy, énoncer le théorème de Cauchy-Lipschitz, et construire le schéma d'Euler explicite par discrétisation de la dérivée.
- Distinguer schémas explicites et implicites (Euler implicite) et comprendre l'intérêt de ces derniers pour la stabilité.
- Distinguer l'erreur locale de troncature de l'erreur globale, et comprendre pourquoi un schéma d'erreur locale $O(h^{p+1})$ n'est que d'ordre p .
- Construire les schémas de Runge-Kutta (Heun/RK2 prédicteur-correcteur, RK4) et calculer leur ordre de convergence.
- Analyser la stabilité absolue d'un schéma sur l'équation test $y' = \lambda y$ et interpréter géométriquement la région de stabilité dans le plan complexe.
- Simuler numériquement un oscillateur mécanique amorti et comparer la fidélité des différents schémas.

Prérequis. Construction des schémas par différences finies (chapitre 6), consistance/stabilité/-convergence (chapitre 7), résolution de systèmes linéaires (chapitres 2-3).

Motivation : pourquoi ce problème existe-t-il ?

La plupart des lois de la mécanique (seconde loi de Newton, équations de Lagrange) s'écrivent sous forme d'équations différentielles dont la solution analytique n'existe que pour des cas très particuliers (oscillateur linéaire, chute libre sans frottement...). Dès qu'un amortissement non linéaire, un couplage entre plusieurs corps ou une excitation complexe intervient, seule une résolution numérique permet de prédire l'évolution temporelle du système. Contrairement aux équations elliptiques (chapitre 9), le problème est ici de **marche en temps** : on avance pas à pas depuis un état initial connu, exactement comme pour l'équation de la chaleur (chapitre 8), mais

sans discrétisation spatiale – le système mécanique est déjà réduit à un nombre fini de variables d'état.

Applications en Génie Mécanique

- Vibrations libres et forcées de systèmes masse-ressort-amortisseur (suspensions, isolateurs de vibration).
- Dynamique des mécanismes (bras robotiques, systèmes bielle-manivelle).
- Simulation de circuits hydrauliques ou thermiques transitoires (analogues à des EDO du premier ordre).
- Intégration temporelle en éléments finis dynamiques (les méthodes de ce chapitre sont à la base des schémas de Newmark, HHT, etc.).

Exemple fil rouge : l'oscillateur masse-ressort-amorti

Exemple introductif – retour sur l'oscillateur (chapitres 2 et 10)

Une masse m suspendue à un ressort de raideur k et un amortisseur de coefficient c (système déjà évoqué au chapitre 2 sous forme de réseau statique, et dont la version continue – la corde vibrante – a été étudiée au chapitre 10) vérifie l'équation

$$m y'' + c y' + k y = 0, \quad y(0) = y_0, \quad y'(0) = v_0.$$

Avec $m = 1$ kg, $c = 0.5$ N·s/m, $k = 20$ N/m, on a $\omega_0 = \sqrt{k/m} = 4.4721$ rad/s et $\zeta = c/(2\sqrt{km}) = 0.0559$ (régime sous-amorti, $\zeta < 1$), et la solution exacte pour $y_0 = 1$, $v_0 = 0$ est

$$y(t) = e^{-\zeta\omega_0 t} \left[\cos(\omega_d t) + \frac{\zeta\omega_0}{\omega_d} \sin(\omega_d t) \right], \quad \omega_d = \omega_0 \sqrt{1 - \zeta^2}.$$

11.1 Le problème de Cauchy

Définition de Cauchy

On cherche $y(t)$ vérifiant

$$y'(t) = f(t, y(t)), \quad y(t_0) = y_0,$$

sur un intervalle $[t_0, t_f]$. On discrétise le temps en $t_n = t_0 + nh$ (h : pas de temps) et on cherche des approximations $y_n \approx y(t_n)$.

Théorème de Cauchy-Lipschitz

Si f est continue sur $[t_0, t_f] \times \mathbb{R}^d$ et **lipschitzienne en y** , c'est-à-dire s'il existe une constante $L > 0$ telle que

$$\|f(t, y_1) - f(t, y_2)\| \leq L \|y_1 - y_2\| \quad \text{pour tous } t \in [t_0, t_f], \quad y_1, y_2,$$

alors le problème de Cauchy admet une **unique** solution sur $[t_0, t_f]$, et cette solution dépend continûment de la donnée initiale y_0 .

Remarque

Ce théorème est l'analogie, pour les EDO, de la notion de **problème bien posé** au sens de Hadamard rencontrée au chapitre 5 pour les EDP : existence, unicité, dépendance continue. Il ne sert pas seulement à rassurer sur l'existence de la solution : la constante L réapparaîtra telle quelle dans le théorème de convergence de la section 11.5, où elle borne l'amplification des erreurs d'un pas au suivant. En pratique, si f est de classe $\mathcal{C}^1$ en y sur un domaine borné, on peut prendre $L = \max \|\partial f / \partial y\|$.

Exemple – vérification sur nos trois fils rouges

- **Oscillateur amorti** (fil rouge, $F(t, Y) = (v, -\frac{k}{m}y - \frac{c}{m}v)^T$) : F est *linéaire* en Y , donc lipschitzienne avec $L = \|A\|$ où A est la matrice du système. Solution unique sur tout $\mathbb{R}$. ✓
- **Système de Lorenz** (TP6) : F est polynomiale, donc de classe $\mathcal{C}^\infty$ et lipschitzienne *sur tout borné*. La solution existe et est unique – ce qui n'empêche nullement le comportement chaotique ! Le théorème garantit l'unicité, pas la stabilité de la trajectoire vis-à-vis d'une perturbation de y_0 à long terme.
- **Contre-exemple classique** : $y' = \sqrt{|y|}$, $y(0) = 0$. La fonction $f(y) = \sqrt{|y|}$ n'est pas lipschitzienne en 0 (sa dérivée y explose), et de fait le problème admet une **infinité** de solutions : $y \equiv 0$, mais aussi $y(t) = t^2/4$ pour $t \geq 0$, et toutes les fonctions qui restent nulles jusqu'à un instant t_1 arbitraire puis suivent $(t - t_1)^2/4$. Un solveur numérique lancé sur ce problème renverra *une* de ces solutions, sans avertissement : vérifier l'hypothèse de Lipschitz avant de faire confiance au résultat n'est donc pas un luxe théorique.

Remarque

Toute EDO d'ordre supérieur (comme l'oscillateur ci-dessus, d'ordre 2) se ramène à un **système** d'EDO du premier ordre en introduisant la vitesse comme variable supplémentaire : avec $Y = (y, v)^T$,

$$Y' = F(t, Y) = \begin{pmatrix} v \\ -\frac{k}{m}y - \frac{c}{m}v \end{pmatrix}.$$

Tous les schémas de ce chapitre s'appliquent tels quels à Y vectoriel.

11.2 Schéma d'Euler explicite

Définition d'Euler explicite

En approchant $y'(t_n)$ par la différence progressive (chapitre 6) $\frac{y_{n+1} - y_n}{h}$, on obtient

$$y_{n+1} = y_n + h f(t_n, y_n).$$

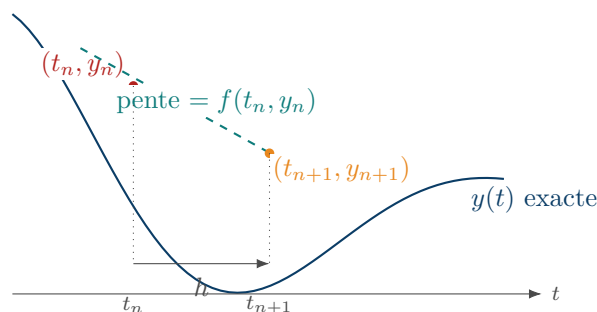


Figure 11.1 – Interprétation géométrique du schéma d'Euler explicite : on suit la tangente à la courbe solution pendant un pas h .

i Remarque

Le schéma est dit **explicite** : y_{n+1} se calcule directement à partir de y_n , sans résoudre d'équation. C'est la contrepartie temporelle du schéma FTCS du chapitre 8.

11.3 Schéma d'Euler implicite

≡ Définition d'Euler implicite (rétrograde)

En approchant $y'(t_{n+1})$ par la différence rétrograde, on obtient

$$y_{n+1} = y_n + h f(t_{n+1}, y_{n+1}),$$

une équation *implicite* en y_{n+1} (linéaire si f est linéaire en y , non linéaire sinon – on peut alors utiliser Newton-Raphson, chapitre 4).

💡 Astuce

Pour l'équation test linéaire $y' = \lambda y$, le schéma implicite se résout explicitement : $y_{n+1} = y_n + h\lambda y_{n+1} \Rightarrow y_{n+1} = \frac{y_n}{1 - h\lambda}$.

11.4 Méthodes de Runge-Kutta

11.4.1 Heun (RK2, prédicteur-correcteur)

≡ Définition de Heun

On **prédit** une valeur par Euler explicite, puis on **corrige** en moyennant les pentes au début et à la fin du pas :

$$\tilde{y}_{n+1} = y_n + h f(t_n, y_n) \quad (\text{prédiction}),$$

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2} [f(t_n, y_n) + f(t_{n+1}, \tilde{y}_{n+1})] \quad (\text{correction}).$$

11.4.2 Runge-Kutta d'ordre 4 (RK4)

☰ Définition RK4 classique

Le schéma le plus utilisé en pratique [2] combine quatre estimations de pente :

$$\begin{aligned} k_1 &= f(t_n, y_n), \\ k_2 &= f\left(t_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}k_1\right), \\ k_3 &= f\left(t_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}k_2\right), \\ k_4 &= f(t_n + h, y_n + hk_3), \\ y_{n+1} &= y_n + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4). \end{aligned}$$

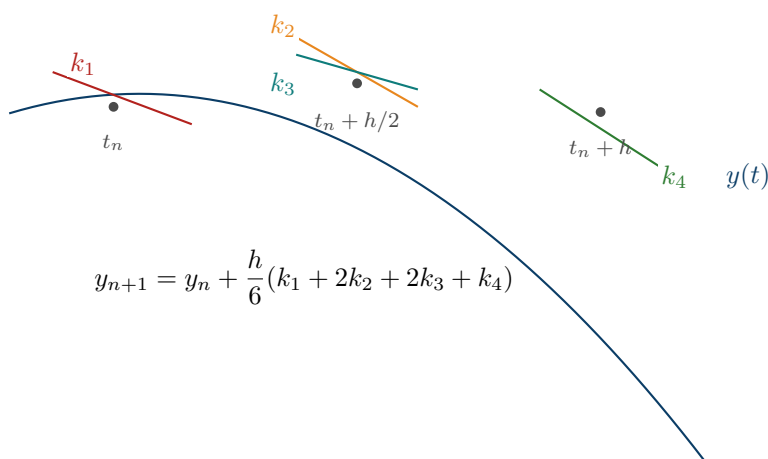


Figure 11.2 – Les quatre évaluations de pente du schéma RK4 : k_1 au début, k_2 et k_3 au milieu (avec des prédictions successives), k_4 à la fin du pas.

11.5 Erreur locale de troncature et erreur globale

Avant de mesurer des ordres de convergence, il faut savoir *de quelle erreur* on parle. Il y en a deux, et elles ne coïncident pas.

☰ Définition locale de troncature

L'**erreur locale de troncature** τ_{n+1} est l'erreur commise sur **un seul pas**, en supposant qu'on parte de la solution exacte. Pour un schéma à un pas $y_{n+1} = y_n + h \Phi(t_n, y_n, h)$:

$$\tau_{n+1} = y(t_{n+1}) - \left[y(t_n) + h \Phi(t_n, y(t_n), h) \right].$$

Le schéma est dit **consistant d'ordre p** si $\tau_{n+1} = O(h^{p+1})$.

☰ Définition globale

L'**erreur globale** $E_n = |y(t_n) - y_n|$ est l'écart, à l'instant t_n , entre la solution exacte et la solution numérique obtenue en partant de y_0 et en accumulant **tous** les pas précédents. C'est elle qui intéresse l'ingénieur ; c'est aussi elle qu'on ne peut pas majorer directement.

Théorème de convergence (perte d'un ordre)

Si f est lipschitzienne en y (constante L) et si le schéma est consistant d'ordre p (avec $|\tau_n| \leq Ch^{p+1}$), alors l'erreur globale sur $[t_0, t_f]$ vérifie

$$E_n \leq \frac{C}{L} (e^{L(t_n - t_0)} - 1) h^p = O(h^p)$$

L'erreur globale est donc d'un **ordre de moins** que l'erreur locale. C'est ce p -là que l'on appelle l'**ordre du schéma**.

Idée de la démonstration. Sur $[t_0, t_f]$ on effectue $N = (t_f - t_0)/h$ pas : on cumule donc $N \propto 1/h$ erreurs locales de taille $O(h^{p+1})$, ce qui donne déjà $N \times O(h^{p+1}) = O(h^p)$. La démonstration complète est un peu plus fine, car chaque erreur locale déjà commise est ensuite *propagée* (et possiblement amplifiée) par les pas suivants : c'est le rôle de l'hypothèse de Lipschitz, qui borne cette amplification par le facteur $e^{L(t_n - t_0)}$ apparaissant dans l'énoncé. $\square$

Attention – la division par h est le point clé

Retenir simplement : « $N \sim 1/h$ pas, chacun apportant $O(h^{p+1})$, donc au total $O(h^p)$ ». C'est pour cette raison que le schéma d'Euler, dont l'erreur *locale* est en h^2 , est appelé schéma d'**ordre 1** : son erreur *globale*, la seule qui compte, est en h .

Exemple – les deux erreurs mesurées sur Euler

Reprenons $y' = -y$, $y(0) = 1$ (solution e^{-t}), et mesurons séparément les deux erreurs.
Erreur locale – un seul pas depuis la valeur exacte $y(0) = 1$: on compare $y_1 = 1 - h$ à e^{-h} .
Erreur globale – $N = 1/h$ pas jusqu'à $t = 1$: on compare $(1 - h)^N$ à e^{-1} .

h	0.1	0.05	0.025	0.0125
Erreur locale τ	4.84×10^{-3}	1.23×10^{-3}	3.10×10^{-4}	7.78×10^{-5}
τ/h^2	0.484	0.492	0.496	0.498
Erreur globale E à $t = 1$	1.92×10^{-2}	9.39×10^{-3}	4.65×10^{-3}	2.31×10^{-3}
E/h	0.192	0.188	0.186	0.185

Les deux rapports se stabilisent : $\tau/h^2 \rightarrow \frac{1}{2}$ (soit $\frac{1}{2}|y''(0)|$, le premier terme négligé dans le développement de Taylor) et $E/h \rightarrow e^{-1}/2 \approx 0.184$. L'erreur locale décroît donc bien comme h^2 , et l'erreur globale comme h : **on a perdu exactement un ordre**, conformément au théorème.

Remarque – le même mécanisme qu'au chapitre 7

La structure de ce résultat est exactement celle du théorème de Lax-Richtmyer : *consistance* (l'erreur locale tend vers zéro à l'ordre $p + 1$) *plus stabilité* (ici, le contrôle de la propagation par la constante de Lipschitz, qui deviendra la région de stabilité absolue à la section 11.7) *donnent la convergence* à l'ordre p . Une seule et même idée gouverne donc les EDP du chapitre 7 et les EDO de ce chapitre.

11.6 Ordre de convergence

Exemple – vérification numérique de l'ordre

Pour $y' = -y$, $y(0) = 1$ sur $[0, 1]$ (solution exacte e^{-1}), l'erreur à $t = 1$ mesurée pour quatre pas $h = 0.1, 0.05, 0.025, 0.0125$ donne les ordres observés (par doublement de h , $p = \log_2(e_h/e_{h/2})$) :

Schéma	$e_{0.1}$	$e_{0.0125}$	Ordre observé	Ordre théorique
Euler explicite	1.92×10^{-2}	2.31×10^{-3}	≈ 1.01	1
Heun (RK2)	6.62×10^{-4}	9.67×10^{-6}	≈ 2.01	2
RK4	3.33×10^{-7}	7.56×10^{-11}	≈ 4.02	4

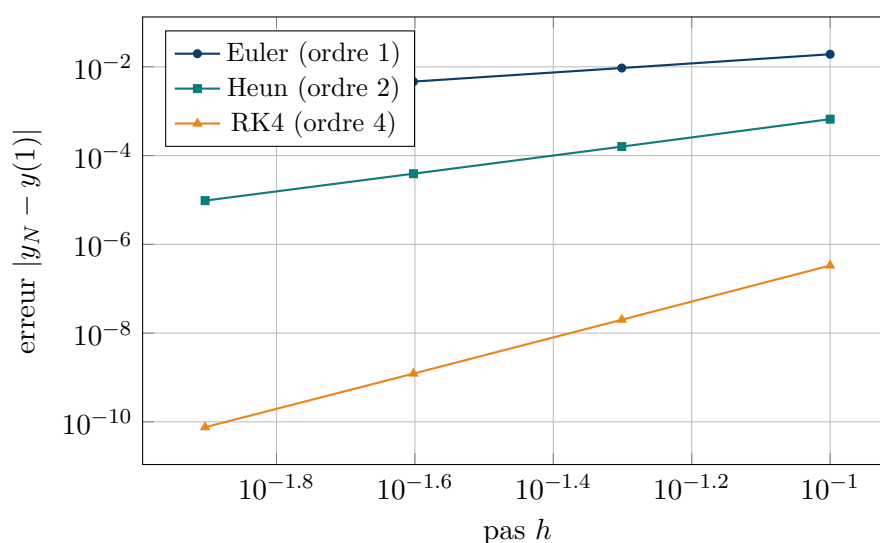


Figure 11.3 – Convergence en échelle log-log : les pentes 1, 2 et 4 confirment les ordres théoriques des trois schémas.

Remarque – une seconde lecture, dans la vidéo du chapitre

Le tableau ci-dessus mesure l'erreur **globale** accumulée sur $[0, 1]$ pour quatre pas différents. La vidéo compagnon de ce chapitre illustre le même classement autrement : elle compare, sur $y' = y$ et pour un **unique pas** $h = 0.1$, la valeur produite par chaque schéma à la valeur exacte $e^{0.1} = 1.105171$. Euler donne 1.1 (faux dès la troisième décimale), Heun 1.105, et RK4 1.1051708 – soit sept décimales exactes et une erreur de 9×10^{-8} en un seul pas. Les deux mesures ne sont pas redondantes : la vidéo mesure l'erreur **locale** d'un pas, le tableau mesure l'erreur **globale** de N pas – exactement les deux quantités distinguées à la section 11.5, et l'on retrouve bien l'écart d'un ordre entre elles.

11.7 Stabilité absolue

📖 Définition test

On étudie la stabilité d'un schéma sur l'équation test $y' = \lambda y$ ($\lambda \in \mathbb{C}$, $\text{Re}(\lambda) < 0$ pour un phénomène physiquement décroissant). Un pas d'un schéma à un pas s'écrit $y_{n+1} = R(z) y_n$ avec $z = h\lambda$; le schéma est **absolument stable** pour ce z si $|R(z)| \leq 1$.

🏠 Théorème de stabilité

Euler explicite : $R(z) = 1 + z$,

Heun (RK2) : $R(z) = 1 + z + \frac{z^2}{2}$,

RK4 : $R(z) = 1 + z + \frac{z^2}{2} + \frac{z^3}{6} + \frac{z^4}{24}$,

Euler implicite : $R(z) = \frac{1}{1 - z}$.

- Euler explicite est stable ssi $|1 + z| \leq 1$ (disque centré en -1 , rayon 1).
- Heun (RK2) est stable sur l'axe réel négatif pour $z \geq -2$.
- RK4 est stable sur l'axe réel négatif pour $z \geq -2.785$ (les frontières exactes des régions de stabilité sont tabulées dans [6]).
- Euler implicite est stable pour tout $\text{Re}(z) < 0$ (inconditionnellement stable).

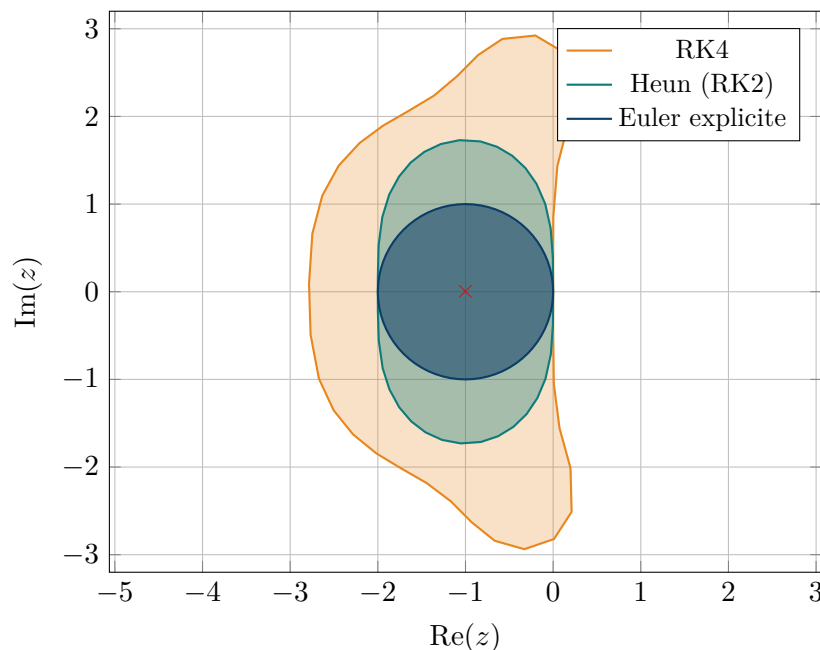


Figure 11.4 – Régions de stabilité absolue dans le plan complexe $z = h\lambda$ (données vérifiées par extraction de contour $|R(z)| = 1$). La région de RK4 (orange) contient celle de Heun (teal), qui contient celle d'Euler explicite (bleu).

Exemple – illustration sur $y' = -20y$

Pour $\lambda = -20$, $y_0 = 1$, sur $[0, 1]$:

Schéma	h	$h\lambda$	Position	Résultat
Euler explicite	0.05	-1	centre du disque	$y_{20} = 0$ exact
Euler explicite	0.15	-3	hors du disque	$y_7 = -128$ – explose
Euler implicite	0.05	-1	–	$y_{20} = 9.54 \times 10^{-7}$
Euler implicite	0.15	-3	–	$y_7 = 6.10 \times 10^{-5}$

Le cas $h\lambda = -1$ est remarquable : $R(-1) = 1 + (-1) = 0$ exactement, donc $y_1 = 0$ et **tous les pas suivants restent nuls** – un cas particulier où l'amplification est identiquement nulle.

11.8 Vérification numérique : l'oscillateur amorti

Exemple – RK4 contre Euler explicite

Pour l'oscillateur fil rouge ($\omega_0 = 4.4721$, $\zeta = 0.0559$) simulé sur $[0, 3]$ s avec $h = 0.1$ s :

- **RK4** reste très proche de la solution exacte : $y(3) = 0.3400$ contre 0.3386 exact (erreur $\sim 1.4 \times 10^{-3}$).
- **Euler explicite** dérive et amplifie artificiellement l'oscillation : $y(3) = 7.873$, soit près de **8 fois l'amplitude initiale** $y_0 = 1$ et **23 fois la valeur exacte à cet instant** (0.3386), alors que la solution physique doit avoir décré.

Ce comportement s'explique par l'analyse de stabilité : les valeurs propres du système sont $\lambda = -\zeta\omega_0 \pm i\omega_d \approx -0.25 \pm 4.465i$, très proches de l'axe imaginaire. Pour $h = 0.1$, $z = h\lambda \approx -0.025 \pm 0.4465i$, et $|1 + z| \approx 1.072 > 1$: le point sort du disque de stabilité d'Euler explicite, d'où la croissance parasite de l'amplitude malgré un pas de temps qui semble raisonnable.

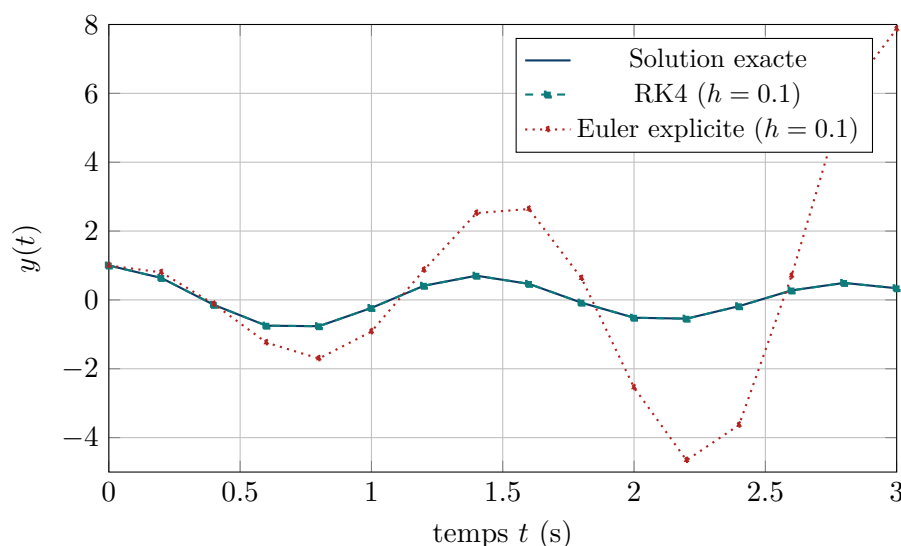


Figure 11.5 – Oscillateur amorti : la solution RK4 ($h = 0.1$) reste fidèle à la solution exacte, tandis qu'Euler explicite ($h = 0.1$) amplifie artificiellement l'oscillation – données vérifiées.

11.9 Algorithme et implémentation MATLAB

Algorithme 13: Runge-Kutta d'ordre 4 pour un système d'EDO

Donnees: F, Y_0, t_0, t_f, h

Resultat: Trajectoire $Y_n \approx Y(t_n)$

```

1  $N \leftarrow (t_f - t_0)/h; Y \leftarrow Y_0;$ 
2 pour  $n = 0$  à  $N - 1$  faire
3    $k_1 \leftarrow F(t_n, Y);$ 
4    $k_2 \leftarrow F(t_n + h/2, Y + \frac{h}{2}k_1);$ 
5    $k_3 \leftarrow F(t_n + h/2, Y + \frac{h}{2}k_2);$ 
6    $k_4 \leftarrow F(t_n + h, Y + hk_3);$ 
7    $Y \leftarrow Y + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4);$ 

```

MATLAB – oscillateur amorti, RK4 contre Euler

```

1 %% chap11_ode.m
2 % Oscillateur masse-ressort-amorti : Euler explicite vs RK4
3 clear; close all; clc;
4
5 m = 1; c = 0.5; k = 20;
6 omega0 = sqrt(k/m); zeta = c/(2*sqrt(k*m)); omegad =
    omega0*sqrt(1-zeta^2);
7 yexact = @(t) exp(-zeta*omega0*t).*(cos(omegad*t) +
    (zeta*omega0/omegad)*sin(omegad*t));
8
9 F = @(t,Y) [Y(2); -(k/m)*Y(1) - (c/m)*Y(2)]; % Y = [y ; v]
10 Y0 = [1;0]; Tfin = 3; h = 0.1;
11 N = round(Tfin/h);
12
13 % RK4 -- le temps courant t doit etre passe a chaque evaluation de F
14 Y = Y0; t = 0;
15 for n = 1:N
16     k1 = F(t, Y);
17     k2 = F(t + h/2, Y + h/2*k1);
18     k3 = F(t + h/2, Y + h/2*k2);
19     k4 = F(t + h, Y + h*k3);
20     Y = Y + h/6*(k1+2*k2+2*k3+k4);
21     t = t + h;
22 end
23 fprintf('RK4 : y(%.0f)=%.4f (exact=%.4f, erreur=%.2e)\n', Tfin,
    Y(1), yexact(Tfin), abs(Y(1)-yexact(Tfin)));
24
25 % Euler explicite
26 Y = Y0; t = 0;
27 for n = 1:N
28     Y = Y + h*F(t,Y);
29     t = t + h;
30 end
31 fprintf('Euler : y(%.0f)=%.4f (exact=%.4f, erreur=%.2e)\n', Tfin,
    Y(1), yexact(Tfin), abs(Y(1)-yexact(Tfin)));

```

Interprétation physique des résultats

Le pas de temps critique d'Euler explicite dépend ici de la **pulsation propre** ω_0 du système et non de sa faible dissipation : même un système très peu amorti impose un pas fin dès que ω_0 est grand, exactement comme la condition CFL du chapitre 10 imposait un pas fin dès que la célérité c était grande. Un système mécanique rigide (grande raideur k , donc grand ω_0) est ainsi numériquement « raide » pour Euler explicite, même sans forte dissipation.

Avantages, limites et pièges

- **Avantage** : RK4 offre un excellent compromis précision/simplicité (ordre 4, un seul pas, pas de résolution de système) – c'est le choix par défaut pour la plupart des EDO non raides.
- **Limite** : les méthodes implicites (Euler implicite, Newmark en dynamique des structures) sont indispensables pour les systèmes **raides** (valeurs propres très dispersées), où un schéma explicite imposerait un pas de temps ridiculement petit.
- **Piège** : un schéma stable n'est pas forcément précis – Euler implicite est inconditionnellement stable mais reste d'ordre 1, donc peu précis à grand pas (atténuation numérique excessive).

11.10 Exercices résolus

✂ Exercice résolu – Un seul pas, trois schémas : Euler, Heun, RK4

Énoncé. Sur $y' = y$, $y(0) = 1$, effectuer **un** pas de $h = 0,1$ par Euler explicite, Heun et RK4, et comparer à la valeur exacte $y(0,1) = e^{0,1}$.

Solution. Ici $f(t, y) = y$, ce qui rend tous les calculs faisables de tête.

Euler explicite. Une seule évaluation de la pente, au départ :

$$y_1 = y_0 + h f(t_0, y_0) = 1 + 0,1 \times 1 = 1,100\,000.$$

Heun (prédicteur-correcteur). On prédit avec Euler, puis on corrige avec la *moyenne* des pentes de départ et d'arrivée :

$$\tilde{y} = 1,1, \quad y_1 = 1 + \frac{0,1}{2}(1 + 1,1) = 1,105\,000.$$

RK4. Quatre pentes : $k_1 = 1$, $k_2 = 1,05$, $k_3 = 1,0525$, $k_4 = 1,105\,25$, puis

$$y_1 = 1 + \frac{0,1}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4) = 1,105\,170\,833.$$

schéma	y_1	erreur	évaluations de f
Euler	1,100 000 000	$5,2 \times 10^{-3}$	1
Heun	1,105 000 000	$1,7 \times 10^{-4}$	2
RK4	1,105 170 833	$8,5 \times 10^{-8}$	4
exact	1,105 170 918	–	–

Lecture. Doubler le travail (Euler $\rightarrow$ Heun) divise l'erreur par 30 ; le quadrupler (Euler $\rightarrow$ RK4) la divise par **soixante mille**. C'est toute la justification des schémas de Runge-Kutta : le coût croît linéairement avec le nombre d'évaluations, la précision géométriquement avec l'ordre. RK4 donne ici **sept chiffres exacts en un seul pas**.

✂ Exercice résolu – Erreur locale contre erreur globale : où passe l'ordre perdu ?

Énoncé. L'erreur commise par Euler sur *un* pas est en $O(h^2)$. Pourquoi la méthode est-elle pourtant dite « d'ordre 1 » ? Vérifier numériquement sur $y' = y$, $y(0) = 1$, intégrée jusqu'à $t = 1$.

Solution.

L'argument. L'erreur **locale** de troncature d'Euler vaut $\frac{h^2}{2}y''(\xi) = O(h^2)$. Mais pour atteindre $t = 1$ il faut $N = 1/h$ pas, et ces erreurs s'accumulent. Un raisonnement grossier mais juste sur l'ordre donne

$$\text{erreur globale} \approx N \times \text{erreur locale} = \frac{1}{h} \times O(h^2) = O(h).$$

On perd donc exactement un ordre en passant du local au global – et ce résultat vaut pour tous les schémas de ce chapitre : un schéma d'erreur locale $O(h^{p+1})$ est un schéma d'ordre p .

Vérification.

h	erreur locale (1 pas)	erreur globale ($t = 1$)	rapport global
0,1000	$5,17 \times 10^{-3}$	$1,245 \times 10^{-1}$	–
0,0500	$1,27 \times 10^{-3}$	$6,498 \times 10^{-2}$	1,92
0,0250	$3,15 \times 10^{-4}$	$3,322 \times 10^{-2}$	1,96
0,0125	$7,85 \times 10^{-5}$	$1,680 \times 10^{-2}$	1,98

Les deux colonnes se lisent en parallèle : diviser h par deux divise l'erreur **locale** par 4 (c'est $O(h^2)$) mais l'erreur **globale** par 2 seulement (c'est $O(h)$), le rapport tendant proprement vers 2.

Conséquence pratique : c'est l'ordre **global** qui compte, puisque c'est l'erreur au bout de la simulation que l'ingénieur constate. Annoncer qu'un schéma « commet une erreur en h^2 par pas » est exact et trompeur à la fois – il faut toujours préciser *local* ou *global*.

✂ Exercice résolu – Pas critique d'Euler explicite pour un oscillateur

Énoncé. Pour un oscillateur non amorti ($\zeta = 0$) de pulsation $\omega_0 = 10$ rad/s, montrer que le schéma d'Euler explicite est **toujours instable**, quel que soit $h > 0$.

Solution. Les valeurs propres sont purement imaginaires : $\lambda = \pm i\omega_0$. Alors $z = h\lambda = \pm ih\omega_0$ est sur l'axe imaginaire pur, donc $|1 + z|^2 = 1 + (h\omega_0)^2 > 1$ pour tout $h > 0$: le point z n'appartient jamais au disque de stabilité d'Euler explicite (qui ne touche l'axe imaginaire qu'en $z = 0$). Le schéma amplifie donc systématiquement l'amplitude, quelle que soit la finesse du pas – un résultat propre aux systèmes non amortis, à contraster avec le cas amorti de l'exemple du cours où une instabilité n'apparaît qu'au-delà d'un pas critique.

Résumé du chapitre

📋 Résumé du chapitre

- Le problème de Cauchy $y' = f(t, y)$, $y(t_0) = y_0$ admet une solution unique si f est lipschitzienne en y (Cauchy-Lipschitz) ; on la calcule par marche en temps, comme l'équation de la chaleur (chapitre 8).
- Euler explicite (ordre 1) suit la tangente ; Euler implicite (ordre 1) est inconditionnellement stable mais nécessite de résoudre une équation à chaque pas.

- Heun (ordre 2) et RK4 (ordre 4) améliorent la précision en combinant plusieurs évaluations de pente par pas.
- L'erreur **globale** est d'un ordre de moins que l'erreur **locale de troncature** : on cumule $N \sim 1/h$ erreurs locales en $O(h^{p+1})$, d'où un total en $O(h^p)$. C'est ce p que l'on appelle l'ordre du schéma.
- La stabilité absolue d'un schéma se lit dans sa **région de stabilité** du plan complexe $z = h\lambda$: plus la région est grande, moins la contrainte sur h est sévère.
- Un système oscillant faiblement amorti impose un pas critique déterminé par sa pulsation propre ω_0 , même si l'amortissement est faible.

Carte mentale

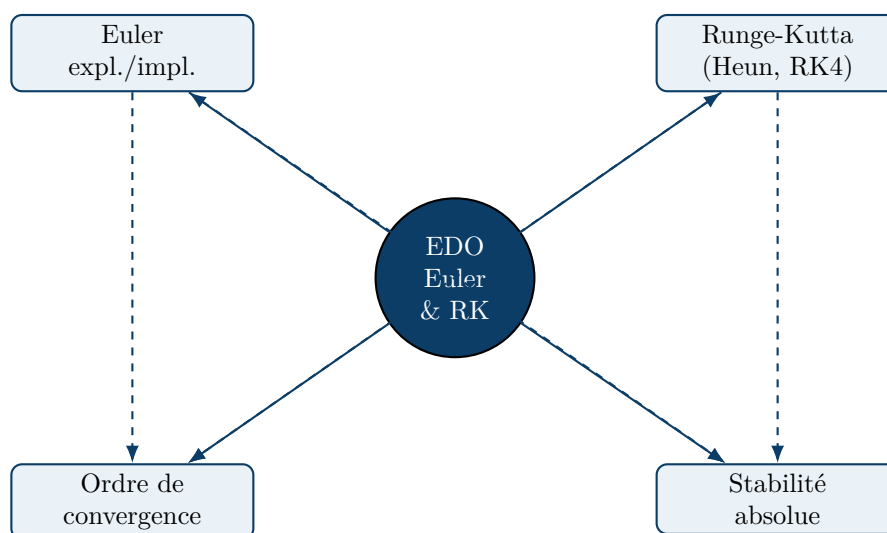


Figure 11.6 – Carte mentale du chapitre 11.

Formulaire

$$y_{n+1} = y_n + hf(t_n, y_n) \quad (\text{Euler explicite}), \quad y_{n+1} = y_n + hf(t_{n+1}, y_{n+1}) \quad (\text{Euler implicite})$$

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2} [f(t_n, y_n) + f(t_{n+1}, y_n + hf(t_n, y_n))] \quad (\text{Heun})$$

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{6} (k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4) \quad (\text{RK4})$$

$$R(z) = 1 + z \quad (\text{Euler expl.}), \quad |R(z)| \leq 1 \quad (\text{critère de stabilité absolue, } z = h\lambda)$$

Quiz

1. Le schéma d'Euler explicite est d'ordre : (a) 0, (b) 1, (c) 2.
2. Le schéma d'Euler implicite est : (a) toujours instable, (b) inconditionnellement stable, (c) instable pour h grand.
3. RK4 combine : (a) 1 évaluation de pente, (b) 2 évaluations, (c) 4 évaluations.
4. Un système non amorti ($\zeta = 0$) simulé par Euler explicite est : (a) toujours stable, (b) toujours instable, (c) stable si h est assez petit.

Réponses : 1b – 2b – 3c – 4b.

Exercices d'entraînement

1. **[Facile]** Écrire un pas d'Euler explicite pour $y' = 3y$, $y_0 = 2$, $h = 0.1$.
2. **[Facile]** Pour $\lambda = -4$, quel est le pas maximal h garantissant la stabilité absolue d'Euler explicite ?
3. **[Moyen]** Montrer que le schéma de Heun est bien d'ordre 2 en développant $R(z) = 1 + z + z^2/2$ et en le comparant au développement de Taylor de e^z .
4. **[Moyen]** Écrire le système d'ordre 1 équivalent à l'équation de pendule linéarisé $\theta'' + \frac{g}{L}\theta = 0$.
5. **[Difficile]** Pour λ réel négatif, montrer que $R_{RK4}(z) = \sum_{i=0}^4 z^i/i!$ est une approximation de e^z et que la condition de stabilité $|R(z)| \leq 1$ n'est donc automatiquement vérifiée que pour $|z|$ suffisamment petit.
6. **[Très difficile]** Expliquer pourquoi, pour un système **raide** (deux valeurs propres λ_1, λ_2 très différentes en module), un schéma explicite impose un pas h dicté par λ le plus grand en module, même si c'est la dynamique associée à λ le plus petit qui intéresse l'ingénieur – et pourquoi cela justifie l'usage d'un schéma implicite dans ce cas.



Astuce

Les corrigés détaillés se trouvent dans `corriges/corrige_chap11.tex`.